

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 20-oct-2015

Fecha de revisión 28-mar-2024

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | D-(-)-Penicillamine                                 |
| Cat No. :           | L01360                                              |
| Nº CAS              | 52-67-5                                             |
| Sinónimos           | 3,3-Dimethyl-D(-)-cysteine                          |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Corrosión o irritación cutáneas     | Categoría 2  |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 2  |
| Sensibilización respiratoria        | Categoría 1  |
| Toxicidad para la reproducción      | Categoría 1B |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación

Puede dañar al feto

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Úsese protección para los ojos/la cara

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria

**Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que facilite su respiración

En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

ADVERTENCIA. Daño Reproductivo - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente             | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|------------------------|---------|--------------------|
| D-Valina, 3-mercaptop- | 52-67-5 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** >360 °C / >680 °F

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles  
**Inferior** No hay datos disponibles  
**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible  
**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.<br>Evitar la formación de polvo. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                      |

**Métodos de contención y limpieza** Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo.

**Almacenamiento.** Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Mantener refrigerado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Metales.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Polvo(s) Sólido               |
| Aspecto                               | Blanco                        |
| Olor                                  | Característico                |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | 4.5-5.5 1% aq.sol             |
| Punto/intervalo de fusión             | 212 °C / 413.6 °F             |
| Punto /intervalo de ebullición        | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable               |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible |
| Solubilidad                           | 11.1% (@ 20°C)                |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | >360 °C / >680 °F             |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                     | C5 H11 N O2 S                 |

Peso molecular

149.21

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                  |
| Estabilidad                            | Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.                              |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                                                                |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Metales                                                      |
| Productos de descomposición peligrosos | Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes |
| Polimerización peligrosa               | No hay información disponible.                                                          |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                      |

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Toxicidad aguda****Información del producto****Información sobre los componentes**

| Componente            | DL50 Oral                 | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| D-Valina, 3-mercapto- | LD50 = 6170 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | Irrita los ojos y la piel                                                                                    |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente            | Nº CAS  | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| D-Valina, 3-mercapto- | 52-67-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No mutagénico en la prueba de AMES**Efectos sobre la reproducción** Contiene una sustancia tóxica para la reproducción conocida o sospechada.**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.**Teratogenicidad** No hay información disponible.**STOT - exposición única** Ninguno conocido**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido**Peligro por aspiración** No hay información disponible**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente            | log Pow |
|-----------------------|---------|
| D-Valina, 3-mercapto- | -1.78   |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado

**TDG** No regulado

**IATA** No regulado

**IMDG/IMO** No regulado

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente            | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| D-Valina, 3-mercapto- | 52-67-5 | -    | -                                             | -                           |

### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación** No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente            | Nº CAS  | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-----------------------|---------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| D-Valina, 3-mercapto- | 52-67-5 | -   | -   | 200-148-8 | X     | X    | X    | -    | -     | KE-23114 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.gov.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

### **SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene

ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

Proposición 65 de California Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente            | Nº CAS  | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría     |
|-----------------------|---------|------------------------|--------------|---------------|
| D-Valina, 3-mercapto- | 52-67-5 | Developmental          | -            | Developmental |

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente            | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| D-Valina, 3-mercapto- | X             | -            | -            | -        | -            |

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente            | Nº CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-Valina, 3-mercapto- | 52-67-5 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente | Nº CAS | OECD HPV | Contaminantes | Potencial de | Restricción de |
|------------|--------|----------|---------------|--------------|----------------|
|------------|--------|----------|---------------|--------------|----------------|

|                       |         |                 | Orgánicos Persistentes | reducción de ozono | sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------------|---------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| D-Valina, 3-mercapto- | 52-67-5 | No es aplicable | No es aplicable        | No es aplicable    | No es aplicable              |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

#### Otras regulaciones internacionales

| Componente            | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| D-Valina, 3-mercapto- | 52-67-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

### SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por**

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de preparación**

20-oct-2015

**Fecha de revisión**

28-mar-2024

**Fecha de impresión**

28-mar-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**